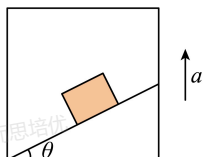


2025年贵州贵阳高三三模物理试卷（七校 下学期联考）

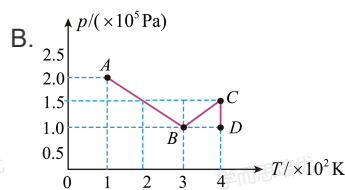
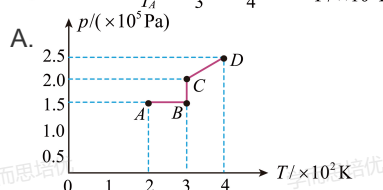
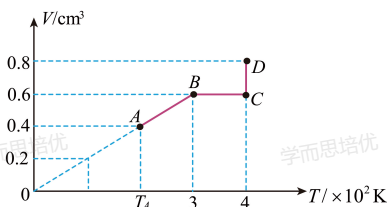
一、单选题

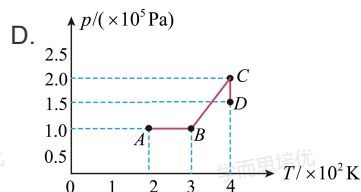
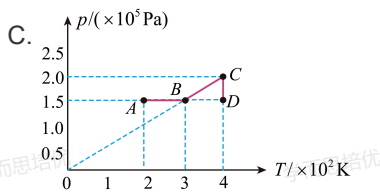
- 在光电效应实验中，某金属的逸出功为 W_0 ，用频率为 ν 的单色光照射该金属表面，发生光电效应。已知普朗克常量为 h ，下列说法正确的是（ ）
 - 入射光的强度越大，光电子的最大初动能越大
 - 入射光的频率越高，产生的光电流一定越大
 - 若改用频率为 2ν 的光照射，光电子的最大初动能变为原来的两倍
 - 只有当入射光的频率大于 $\frac{W_0}{h}$ 时，才能发生光电效应
- 在高速公路行驶时，司机发现前方障碍物后立即刹车。已知汽车以 20m/s 的速度匀速行驶，司机的反应时间为 0.5s ，刹车后汽车做匀减速直线运动，加速度大小为 4m/s^2 。下列说法正确的是（ ）
 - 汽车在反应时间内行驶的距离为 15m
 - 刹车后汽车经过 2.5s 停止
 - 若障碍物距离汽车 45m ，则会发生碰撞
 - 汽车从发现障碍物到停止的总位移为 50m
- 如图所示，倾角为 θ 的斜面固定于电梯中，当电梯以加速度 a 竖直向上加速运动时，质量为 m 的物体始终与斜面保持相对静止。已知物体与斜面之间的动摩擦因数为 μ ，重力加速度为 g ，则物体受到的支持力和摩擦力大小分别是（ ）



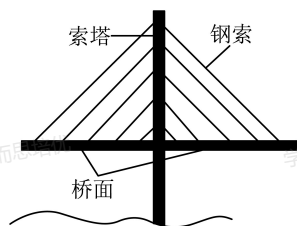
- $m(g+a)\cos\theta$ $m(g+a)\sin\theta$
- $mg\sin\theta$ $\mu mg\cos\theta$
- $m(g-a)\cos\theta$ $m(g-a)\sin\theta$
- $m(g+a)$ $\mu mg\cos\theta$

- 如图所示是一定质量的理想气体缓慢的由状态A经过状态B变为状态C再到状态D的 $V-T$ 图像。已知气体在状态A时的压强是 $1.5 \times 10^5 \text{Pa}$ 。则对应的气体的 $p-T$ 变化图像正确的是（ ）



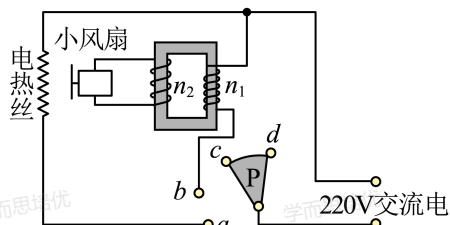


5. “世界桥梁看中国，中国桥梁看贵州”。目前贵州在建的世界第一高桥六安高速公路花江峡谷大桥于2025年1月17日在距离水面625米高空精准接龙，实现贯通。如图所示为斜拉桥的索塔与钢索的简单示意图，斜拉桥所有钢索均处在同一竖直面内，假设每根钢索对桥作用力大小相等、其与水平方向夹角相等（忽略钢索的质量及桥面高度的变化）。下列说法正确的是（ ）



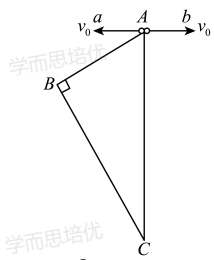
- A. 仅减小索塔高度可减小每根钢索的拉力大小
B. 仅增加索塔高度可减小每根钢索的拉力大小
C. 仅增加钢索的数量可减小索塔受到的向下的压力
D. 仅减少钢索的数量可减小索塔受到的向下的压力

6. 如图所示为某家用小型电吹风电路原理图， a 、 b 、 c 、 d 为四个固定触点。可动扇形金属触片P能同时接触两个触点。触片P处于不同位置时，电吹风可处于停机、吹热风 and 吹冷风三种工作状态。理想变压器原、副线圈的匝数比为 $n_1:n_2=11:3$ 。在输入端接入的交流电源为 $u=220\sqrt{2}\sin(100\pi t)\text{V}$ ，当触片P处于合适位置时，小风扇恰好能够正常工作，已知小风扇的电阻为 8Ω ，该电吹风的部分工作参数如下表所示。下列说法正确的是（ ）



热风时电源输入功率	460W
冷风时电源输入功率	60W

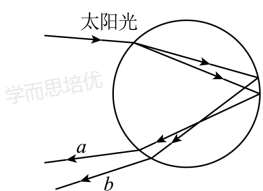
- A. 吹冷风时触片P位于 ab 之间
B. 小风扇在正常工作时输出的功率为52W
C. 电热丝的电阻值为 100Ω
D. 若把电热丝截去一小段后再接入电路，电吹风吹热风时输入功率将变小
7. 如图所示，在竖直平面内有 A 、 B 、 C 三点构成的三角形， AC 沿竖直方向，且 $\angle BAC=60^\circ$ ， $2AB=AC$ ，一匀强电场与该平面平行。一质量为 m 、不带电的小球 a （可视为质点）从 A 点以某一初速度向左水平抛出，经过一段时间后刚好经过 B 点；同时将另一质量也为 m 、带电量为 q （ $q>0$ ）的小球 b （可视为质点）从 A 点以相同的初速度水平向右抛出，经过相同时间后恰好经过 C 点。该电场的电场强度的大小是（ ）（已知重力加速度为 g ）



- A. $\frac{3mg}{q}$ B. $\frac{\sqrt{3}mg}{q}$ C. $\frac{2\sqrt{3}mg}{q}$ D. $\frac{3\sqrt{3}mg}{q}$

二、多选题

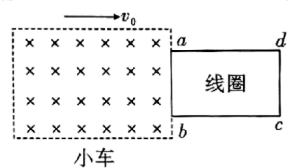
8. 在阳光的照射下，充满雾气的瀑布上方常会出现美丽的彩虹，彩虹是由于太阳光照射在众多微小的“水球”而发生的反射和折射现象，其光线传播路径如图所示，图中的圆面代表水珠过球心的截面，太阳光平行截面射入球形水珠后，最后出射光线 a 、 b 分别代表两种不同颜色的光线，则下列说法正确的是（ ）



- A. 水珠对 a 、 b 两束光折射率的大小关系是 $n_a > n_b$ B. a 光的频率小于 b 光的频率
C. a 、 b 两束光在水珠内传播速度大小关系是 $v_a < v_b$ D. a 、 b 两束光在水珠内传播波长大小关系是 $\lambda_a > \lambda_b$
9. 2024年6月4日7时38分，嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞，随后成功进入预定环月轨道。嫦娥六号完成世界首次月球背面采样和起飞。嫦娥六号任务采集月球样品后，在距离月球表面高度为 $\frac{R_0}{2}$ 的轨道上做匀速圆周运动。已知月球半径为 R_0 ，月球表面的重力加速度为 g_0 ，关于嫦娥六号做圆周运动的线速度 v ，角速度 ω ，加速度 a ，周期 T ，正确的是（ ）

- A. $T = 3\pi\sqrt{\frac{2R_0}{3g_0}}$ B. $v = \sqrt{\frac{2g_0R_0}{3}}$ C. $\omega = \sqrt{\frac{4g_0}{27R_0}}$ D. $a = \frac{4g_0}{9}$

10. 电磁缓冲器是应用于车辆上以提高运行安全的辅助制动装置，其缓冲原理可简化为如下情形：小车在平直公路上行驶时，小车内的某装置产生方向竖直向下的匀强磁场，水平地面固定一矩形金属单匝线圈 $abcd$ ，俯视图如图所示。已知线圈电阻为 R ， ab 边长为 L ， ad 边长为 $2L$ 。当小车（无动力）水平通过线圈上方时，线圈与小车中的磁场发生作用，使小车做减速运动，从而实现缓冲。已知小车的总质量为 m ，受到地面的摩擦阻力恒为 f ；小车磁场刚到线圈 ab 边时速度大小为 v_0 ，当小车磁场刚到线圈 cd 边时速度减为零（ ab 边未离开磁场），整个缓冲过程中流过线圈 $abcd$ 的电荷量为 q 。下列描述正确的是（ ）



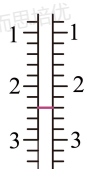
- A. 小车磁场的磁感应强度大小为 $\frac{qR}{2L^2}$
B. 小车磁场刚到线圈 ab 边时 ab 边所受安培力大小为 $\frac{q^2 R v_0}{2L^2}$

C. 小车磁场从线圈 ab 边到 cd 边所用的时间为 $\frac{2mv_0L - q^2R}{2fL}$

D. 小车磁场从线圈 ab 边到 cd 边整个过程中线圈产生的焦耳热为 $\frac{1}{2}mv_0^2 - 2fL$

三、填空题

11. 某同学为了探究超重和失重现象，将弹簧测力计挂在电梯内，测力计下端挂一物体。已知当地重力加速度大小为 9.8m/s^2 。

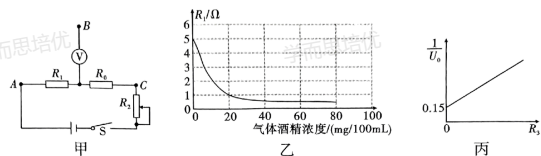


(1) 电梯静止时测力计示数如图所示，读数为 _____ N。

(2) 电梯下行过程中，当物体稳定时弹簧测力计的示数为 2.6N ，则此时物体处于 _____ (填“超重”或“失重”) 状态，电梯的加速度大小为 _____ $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (结果保留2位有效数字)。

四、实验题

12. “开车不喝酒，喝酒不开车”是每一位司机都必须遵守的交通法规。如图甲是气体酒精浓度测试仪的简化原理图。电源电动势 $E = 12\text{V}$ (内阻忽略不计)， R_1 是酒精传感器，其阻值随气体酒精浓度的变化规律如图乙所示，定值电阻 $R_0 = 2\Omega$ ， R_2 为最大阻值 5Ω 的滑动变阻器。



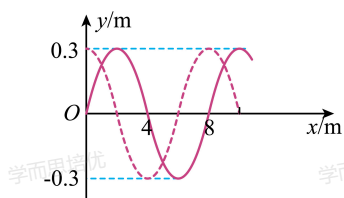
(1) 若要求电压表示数随气体酒精浓度增加而增加，则 B 端应与 _____ (填“ A ”或“ C ”) 端连接。

(2) 按 (1) 中方法连接电压表。测试仪使用前应先调零，当酒精浓度为 $0\text{mg}/100\text{mL}$ 时，调节滑动变阻器 R_2 的滑片，使电压表示数 $U_1 = 3.0\text{V}$ ，此时 $R_2 =$ _____ Ω ；调零后 R_2 的滑片位置保持不变，当酒精浓度达到指定浓度 $20\text{mg}/100\text{mL}$ 时，电压表达到报警电压，此时电压表示数 $U_2 =$ _____ V。(以上结果均保留2位有效数字)

(3) 若保持气体酒精浓度为 $20\text{mg}/100\text{mL}$ 时，将滑动变阻器更换为电阻箱 R_3 ，多次改变电阻箱阻值并记录下电阻箱示数 R_3 及对应电压表示数 U_0 ，记录多组数据得到的图像如图丙所示，其函数关系为 $\frac{1}{U_0} = \frac{R_3}{24} + 0.15$ ，则电源内阻 $r =$ _____ Ω (结果保留2位有效数字)。

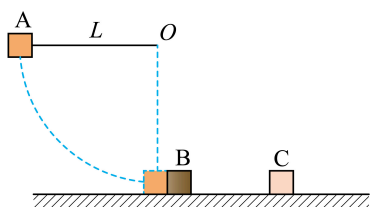
五、解答题

13. 一列简谐横波在 $t = 0$ 时刻的波形图如图中虚线所示，从此刻起，经 3s 波形图如图中实线所示。若波传播的速度大小为 2m/s ，求：



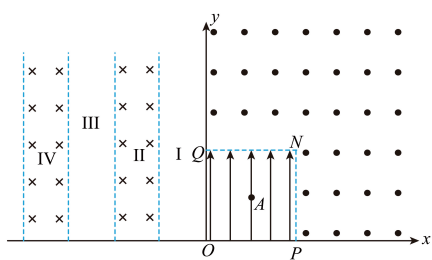
- (1) 波的周期以及判断波的传播方向；
- (2) 从 $t = 0$ 时刻开始， $x = 4\text{m}$ 处的质点的振动方程。

14. 按如图所示的位置摆放三个物块（均可看作质点），摆线的长度为 $L = 1.8\text{m}$ ，B、C间距也为 L ，物块C左侧的水平面光滑、右侧的水平面粗糙。将物块A由图示位置静止释放，当物块A运动到最低点时，绳子发生断裂，A与B发生碰撞后粘到一起。AB结合体一起向前运动并与物块C发生弹性碰撞，最终三个物块均停下来。物块A、B、C的质量均为 $m = 1\text{kg}$ ，与粗糙地面的动摩擦因数均为 $\mu = 0.5$ ，重力加速度 g 取 10m/s^2 ，不计空气阻力。求：



- (1) 物块A、B碰撞损失的能量；
- (2) 最终AB结合体和物块C之间的距离多远？

15. 如图所示，在第一象限 $0 \leq x \leq 2d$ ， $0 \leq y \leq 2d$ 的区域中，存在沿 y 轴正方向、场强大小为 E 的匀强电场，电场的周围分布着垂直纸面向外的匀强磁场；第二象限区域I、II、III、IV其边界均与 y 轴平行且宽度均为 d ，其中区域II和IV存在垂直于纸面向里、与第一象限磁感应强度大小相同的匀强磁场。一个质量为 m 、电量为 q 的带正电粒子从点 $A(d, d)$ 由静止释放，粒子从上边界 QN 离开电场后，垂直于 NP 再次进入该电场。不计粒子重力，求：



- (1) 磁场的磁感应强度 B 的大小；
- (2) 该粒子第二次离开电场时与 O 点的距离；
- (3) 该粒子经过I、II、III、IV四个区域的总时间。